

A1^{0.10} Укажите размерность модуля Юнга E и коэффициента Пуассона ν .

Ответ:

$$[E] = \text{Н/м}^2 = \text{Па} \quad [\nu] = 1$$

A2^{0.50} Выразите значение p_0 через F и a .

$$F = \int_0^a p_0 \sqrt{1 - \frac{r^2}{a^2}} 2\pi r \, dr = \frac{2}{3} \pi p_0 a^2$$

Ответ:

$$p_0 = \frac{3F}{2\pi a^2}$$

A3^{0.40} Найдите момент силы сухого трения M относительно оси вращения. Выразите ответ через F , R , μ , E , ν и численную константу J , задающуюся выражением

$$J = \int_0^1 u^2 \sqrt{1 - u^2} \, du$$

$$dM = \mu \cdot 2\pi r^2 \cdot p(r) dr$$

$$M = \int_0^a \mu p_0 \sqrt{1 - \frac{r^2}{a^2}} 2\pi r^2 \, dr = 2\pi a^3 p_0 \mu J = 3Fa\mu J$$

При этом из формулы Герца $a = \sqrt[3]{\frac{3FR(1-\nu^2)}{4E}}$, поэтому в итоге

Ответ:

$$M = 3\sqrt[3]{\frac{3R(1-\nu^2)}{4E}} \mu J F^{4/3}$$

A4^{0.50} Получите явный вид функции $J(x)$, задающейся выражением

$$J(x) = \int_0^x u^2 \sqrt{1 - u^2} \, du.$$

Примечание: если у вас не получилось найти явный вид $J(x)$, то вы можете использовать $J(1) = \pi/16$.

С помощью замены $u = \sin v$ ($du = \cos v \, dv$) получим

$$J(x) = \int_0^{\arcsin x} \sin^2 v \cos^2 v \, dv = \frac{1}{4} \int_0^{\arcsin x} \sin^2 2v \, dv = \frac{1}{8} \int_0^{\arcsin x} (1 - \cos 4v) \, dv = \frac{\arcsin x}{8} - \frac{\sin(4 \arcsin x)}{32}$$

При этом

$$\sin 4x = 2 \sin 2x \cos 2x = 4 \sin x \cos x (1 - 2 \sin^2 x) = 4 \sin x \sqrt{1 - \sin^2 x} (1 - 2 \sin^2 x),$$

значит

$$J(x) = \frac{\arcsin x}{8} - \frac{x \sqrt{1 - x^2} (1 - 2x^2)}{8}$$

Ответ:

$$J(x) = \frac{\arcsin x}{8} - \frac{x \sqrt{1 - x^2} (1 - 2x^2)}{8}$$

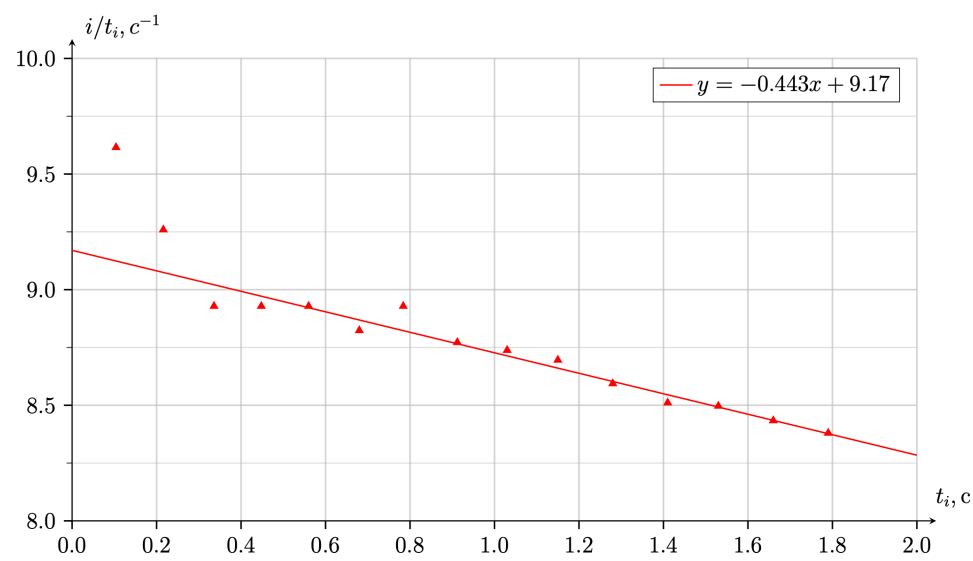
B1^{0.50} С помощью осциллографа измерьте последовательность времен t_i прохождения черной полосы над фотодиодом.

В последовательности должно быть не менее 15 времен!

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$t_i, \text{с}$	0.10	0.22	0.34	0.45	0.56	0.68	0.78	0.91	1.03	1.15	1.28	1.41	1.53	1.66	1.79
$i/t_i, \text{с}^{-1}$	9.62	9.26	8.93	8.93	8.93	8.82	8.93	8.77	8.74	8.70	8.59	8.51	8.50	8.43	8.38

B2^{0.50} Постройте график зависимости t_i от i в таких координатах, чтобы он был линейным. Найдите параметры прямой.

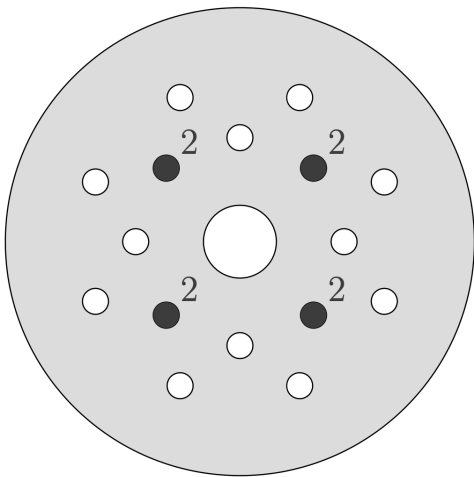
Ответ:



B3^{0.30} В листе ответов укажите галочками, при каких из указанных комбинаций вращение волчка будет устойчивым.

B4^{3.00} Для 6-ти разных устойчивых комбинаций гаек и болтов, прикрученных к насадке, проведите измерения, аналогичные пункту **B1**. Изобразите использованные комбинации тем способом, который предложен в условии.
Примечание: измерения полностью аналогичны части **B1**, т.е. насадка без болтов и гаек НЕ считаются за комбинацию. Комбинации, которые не различаются с точки зрения динамики, считаются за одну.

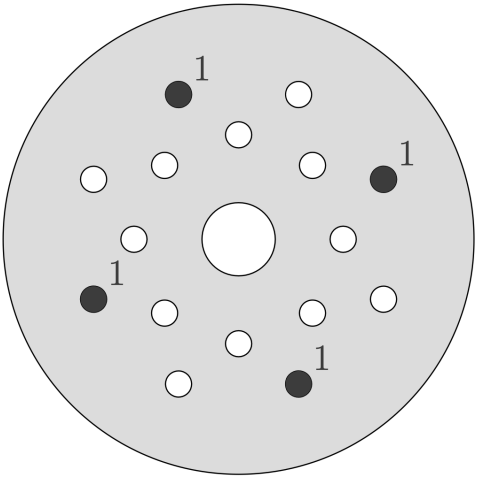
Комбинация 1



Ответ:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$t_i, \text{с}$	0.084	0.168	0.256	0.344	0.432	0.524	0.612	0.708	0.800	0.896	0.992	1.096	1.188	1.296	1.396
$i/t_i, \text{с}^{-1}$	11.905	11.905	11.719	11.236	11.261	11.194	11.218	11.111	11.084	11.013	10.956	10.830	10.833	10.703	10.653

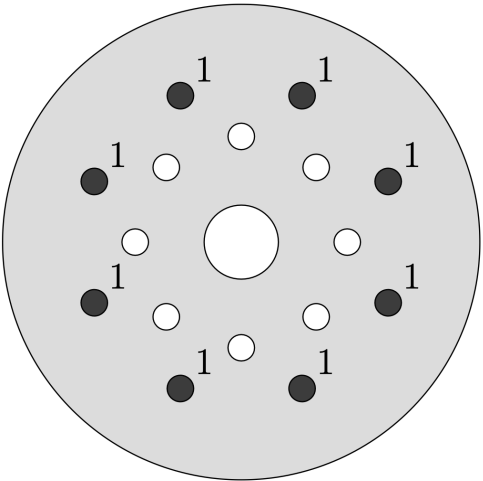
Комбинация 2



Ответ:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$t_i, \text{с}$	0.086	0.168	0.256	0.344	0.434	0.522	0.612	0.710	0.798	0.890	0.984	1.082	1.178	1.276	1.382
$i/t_i, \text{с}^{-1}$	11.628	11.905	11.719	11.628	11.521	11.494	11.438	11.268	11.278	11.236	11.179	11.091	11.036	10.972	10.854

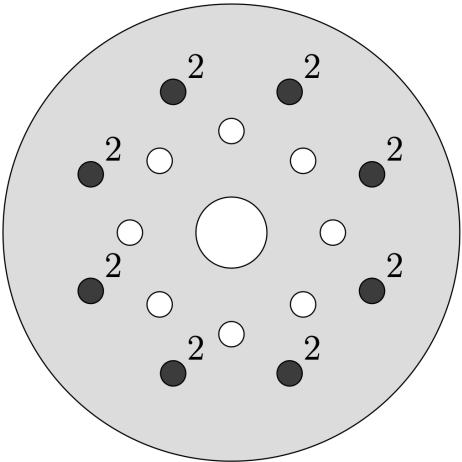
Комбинация 3



Ответ:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$t_i, \text{с}$	0.108	0.208	0.320	0.428	0.540	0.652	0.772	0.888	1.008	1.140	1.264	1.392	1.536	1.676	1.828
$i/t_i, \text{с}^{-1}$	9.259	9.615	9.375	9.346	9.259	9.202	9.067	9.009	8.929	8.772	8.703	8.621	8.464	8.353	8.206

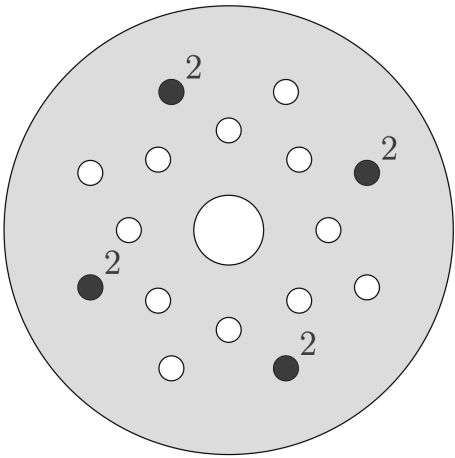
Комбинация 4



Ответ:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
$t_i, \text{с}$	0.100	0.216	0.312	0.416	0.524	0.628	0.744	0.856	0.968	1.084	1.200	1.328	1.448	1.576	1.724	1.852	1.996	2.156	2.316
$i/t_i, \text{с}^{-1}$	10.000	9.259	9.615	9.615	9.542	9.554	9.409	9.346	9.298	9.225	9.167	9.036	8.978	8.883	8.701	8.639	8.517	8.349	8.204

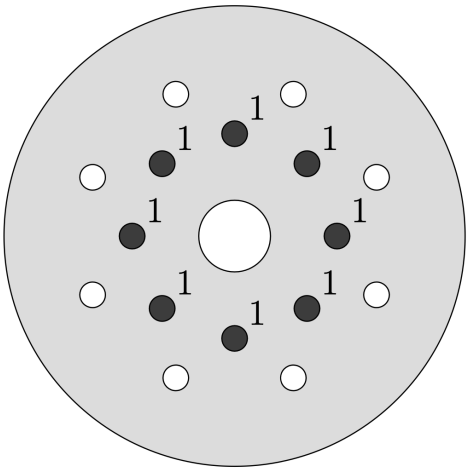
Комбинация 5



Ответ:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$t_i, \text{с}$	0.096	0.204	0.312	0.412	0.524	0.636	0.748	0.864	0.980	1.100	1.220	1.340	1.472	1.604	1.740
$i/t_i, \text{с}^{-1}$	10.417	9.804	9.615	9.709	9.542	9.434	9.358	9.259	9.184	9.091	9.016	8.955	8.832	8.728	8.621

Комбинация 6

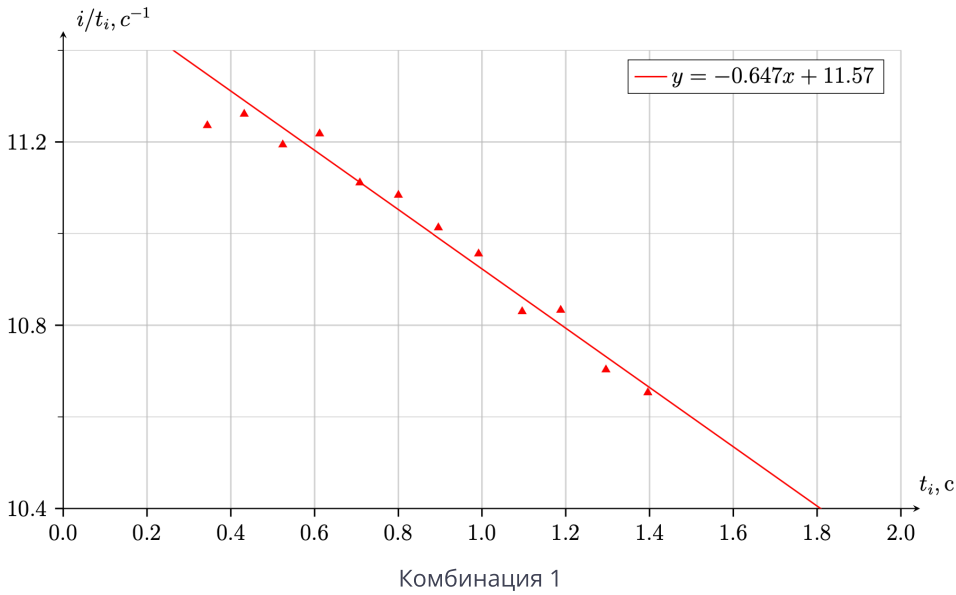


Ответ:

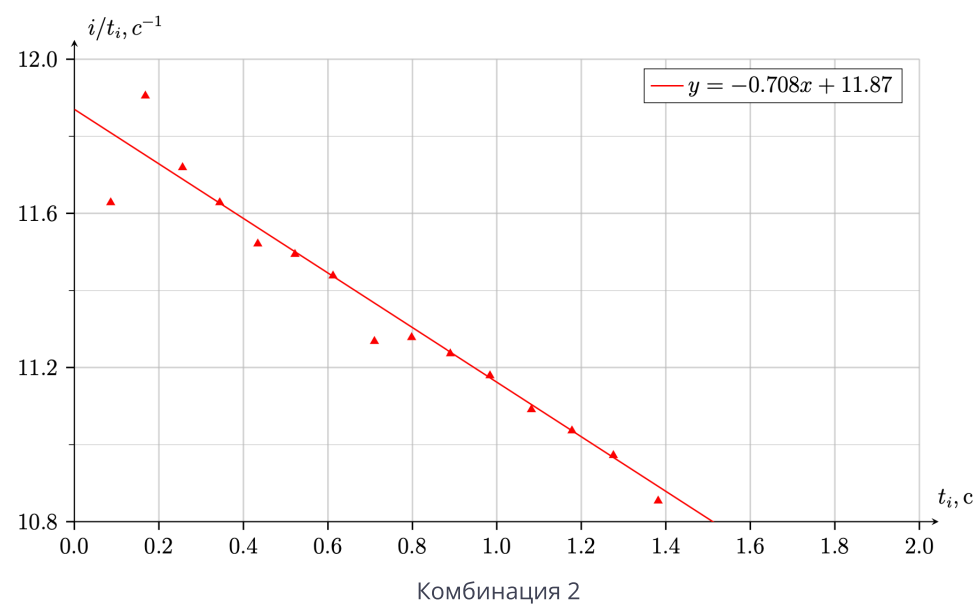
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$t_i, \text{с}$	0.080	0.174	0.258	0.354	0.440	0.536	0.634	0.734	0.830	0.930	1.036	1.142	1.246	1.360	1.474
$i/t_i, \text{с}^{-1}$	12.500	11.494	11.628	11.299	11.364	11.194	11.041	10.899	10.843	10.753	10.618	10.508	10.433	10.294	10.176

B5^{0.30} Используя метод наименьших квадратов, проведите анализ зависимостей, полученных в предыдущем пункте, аналогичный вашему решению пункта B2.

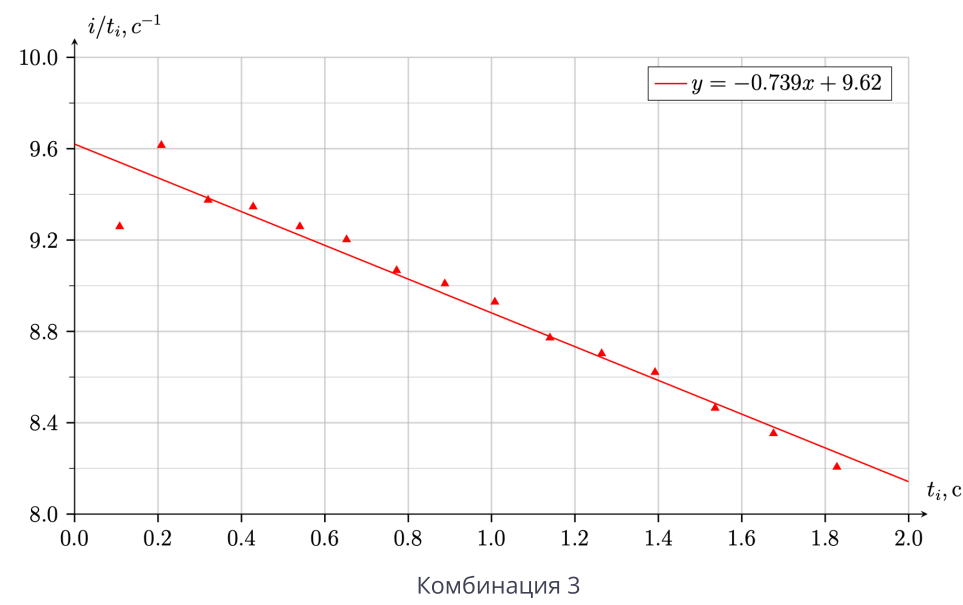
Ответ:



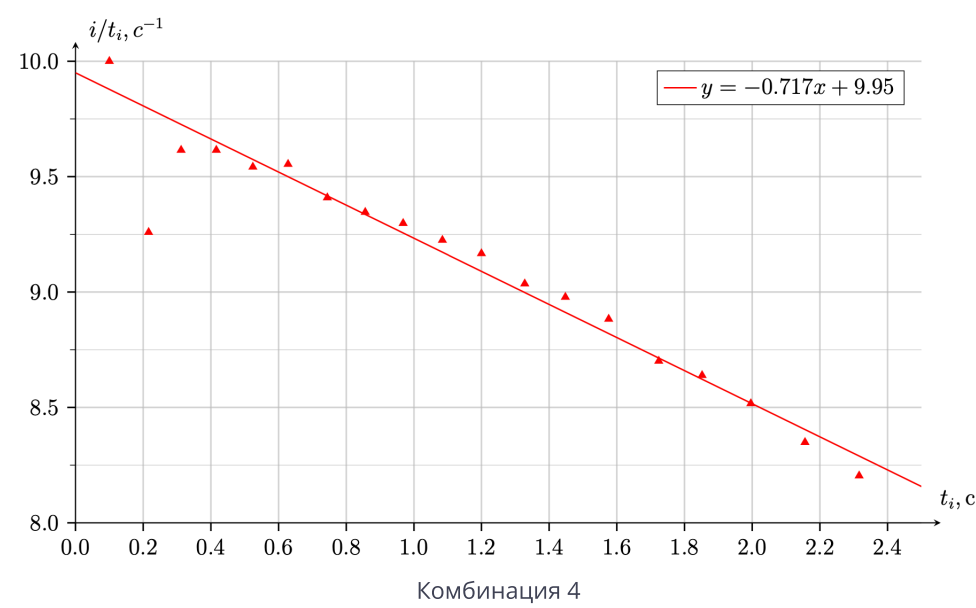
Ответ:



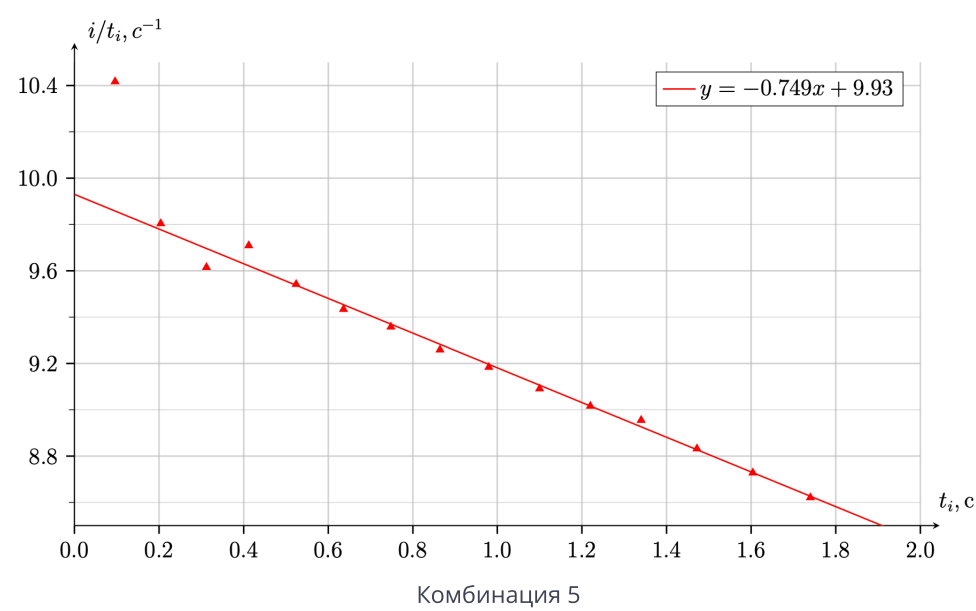
Ответ:



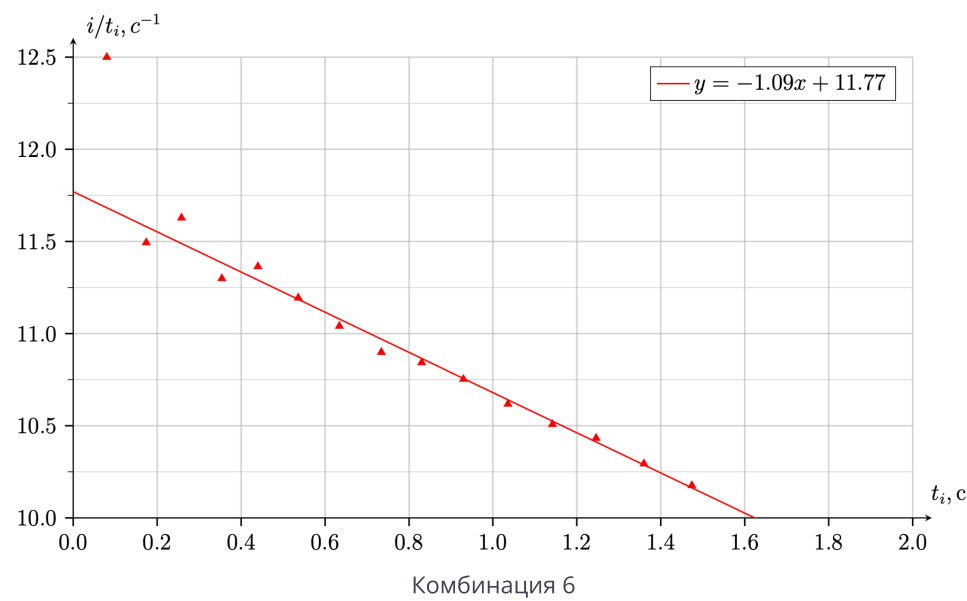
Ответ:



Ответ:



Ответ:



B6^{0.40} На основе результатов пунктов B2 и B5 постройте линеаризованный график, позволяющий найти модуль Юнга E полибутадиенового каучука.

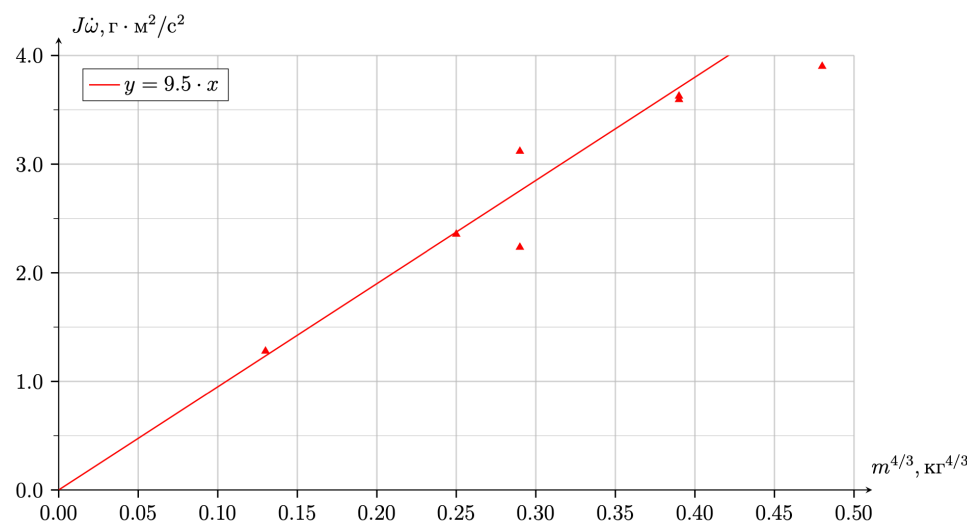
Угловое ускорение $\dot{\omega}$ связано с моментом инерции I и моментом силы трения M через основное уравнение динамики вращательного движения:

$$I\dot{\omega} = M$$

Момент инерции I и суммарную массу m можно вычислить для каждой комбинации болтов и гаек. Тогда координаты, линеаризующие зависимость, это $I\dot{\omega}$ от $m^{4/3}$. Прямая должно проходить через ноль и иметь наклон

$$k = 3\sqrt[3]{\frac{3R(1-\nu^2)}{4E}}\mu Jg^{4/3}$$

Ответ:



B7^{0.50} Найдите модуль Юнга E полибутадиенового каучука.

Ответ:

$$E = 108.6 \text{ МПа}$$